

(図 1)。

すなわちパルスオキシメータで 90% 以下（動脈血ガス所見で、 $\text{PaO}_2 < 60 \text{ Torr}$ ）であれば、胸部 X 線写真の異常を呈するものと、そうでないものとに分類される。呼吸器疾患や心疾患の多くは何らかの陰影を呈するが多いが、喘息や肺血栓塞栓症・軽症 COPD では明らかな陰影を認めないことが多い。

一方、 $\text{SpO}_2 > 90\%$ の場合では胸部 X 線で、気胸や胸水貯留・COPD（軽症）など呼吸不全の程度が軽い呼吸器疾患を除くと、多くは心・呼吸器疾患以外の内泌疾患、腎疾患や貧血が考えられる。

ii) その他の検査

確定診断のためには、心エコー、胸部 CT、略痰検査、呼吸機能検査、気管支ファイバースコープ、換気・血流シンチグラフィなどを必要に応じて用いる。

治療

a 救急対応が必要な疾患

急激に進行する疾患として肺血栓塞栓症、自然気胸、気道異物、心筋梗塞などがある。窒息なら輪状甲状靱帯穿刺・切開を含む気道確保さらに気管支ファイバースコープの考慮、気胸であれば胸腔ドレナージ、肺血栓塞栓症であれば血栓溶解療法あるいは抗凝固療法、心筋梗塞であれば percutaneous coronary intervention (PCI) あるいは AC-bypass 術、喘息なら NPPV (noninvasive positive pressure ventilation) あるいは侵襲的人工呼吸などで対応する。

十分に生体モニタリングのできる医療環境での対応が必要である。

b 救急に準じた対応が必要な疾患

準救急疾患として、COPD の増悪、うっ血性心不全、急性呼吸窮迫症候群 (acute respiratory distress syndrome: ARDS)、間質性肺炎急性増悪、過換気症候群などが挙げられる。前 2 者は NPPV の第一適応

Advanced

■「呼吸困難」と「呼吸不全」

この 2 つの病態は、互いに交わる ring の関係である。すなわち、①呼吸困難はあるが低酸素血症のない場合と、②呼吸不全はあるが呼吸困難のない場合、③呼吸困難・呼吸不全ともに存在する場合がある。①は、貧血・過換気症候群、②は進行した COPD の慢性期、高地住民などがよい例である。また II 型慢性呼吸不全の増悪で呼吸困難の強い場合には、低 O_2 drive による呼吸調節となっているため高濃度の酸素吸入は一般に禁忌である。

疾患であり、重症であればまず考慮する。さらに薬物療法として COPD であれば短時間作用性 β_2 刺激薬 (short-acting β_2 agonist: SABA) の吸入とステロイド薬や抗菌薬、心不全なら利尿薬投与を考慮する。

c 慢性呼吸不全

表 1 に示すように病態ごとにそれぞれの疾患が存在する。治療にあたっては低酸素血症を呈する場合は酸素療法の適応であるが、 PaCO_2 45 Torr 以上の II 型呼吸不全を呈する場合（肺結核後遺症、神経筋疾患、中枢神経疾患など）には、低流量酸素療法 (O_2 0.5~1.5 L/min) を行うべきである³⁾。さらに PaCO_2 55 Torr 以上では、夜間睡眠中のみ行う間欠的 NPPV 療法を考慮する。I 型呼吸不全の場合（循環器疾患、肺線維症など）は十分量の O_2 を投与する。

文 献

- 1) Parshall MB, et al : Am J Respir Crit Care Med 185 : 435, 2012
- 2) 西川正憲：呼吸困難 訴えとしてのコモンディージーズ 23, コモンディージーズブック, 日本内科学会 (編), 日本内科学会, p123-128, 2013
- 3) 日本呼吸器学会肺生理専門委員会, 日本呼吸器管理学会酸素療法ガイドライン作成委員会 (編)：酸素療法ガイドライン, メディカルレビュー社, 2006